裸機上的Anthos

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/baremetal-anthos/bmanthos_solution_overview.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

WP-7337：裸機上的安索斯 1
解決方案總覽 1
解決方案需求 5
部署摘要 6
解決方案驗證 8
結論 9
何處可找到其他資訊 9

WP-7337：裸機上的安索斯

NetApp公司Alan Cowles和NIKhil M Kulkarni

NetApp與Google Cloud已有多年的穩固關係、NetApp率先推出雲端資料服務、適用於具備Cloud Volumes ONTAP 支援功能的Google Cloud with動動動動地和Cloud Volumes Service 支援功能的整個過程。接著、我們驗證NetApp HCI 了適用於內部部署的Google Cloud Anthos（以Hypervisor為基礎的混合式多雲端Kubernetes解決方案、部署在VMware vSphere上）的VMware平台、藉此擴大這種關係。NetApp接著通過了Anthos Ready的NetApp Astra Trident、ONTAP Dynamic及NFS傳輸協定資格、為容器提供動態持續儲存。

現在、Anthos可以直接安裝在客戶環境中的裸機伺服器上、這也為客戶增加了額外的選項、讓他們無需Hypervisor就能將Google Cloud延伸至其本機資料中心。此外、藉由運用NetApp ONTAP 的NetApp瑞斯特儲存作業系統和NetApp Astra Trident的功能、您可以整合容器的持續儲存設備、來擴充平台的功能。

這項組合可讓您充分發揮伺服器、儲存設備和網路的完整潛力、並結合Google Cloud提供的支援、服務層級、每月計費和隨選彈性。由於您使用自己的硬體、網路和儲存設備、因此您可以直接控制應用程式的規模、安全性和網路延遲、並享有以裸機Anthos為基礎的託管與容器化應用程式的優點。

"下一步：解決方案總覽。"

解決方案總覽

NetApp ONTAP 的NetApp產品介紹：NetApp AFF/FAS

NetApp AFF 支援功能強大的All Flash儲存平台、可提供低延遲效能、整合式資料保護、多重傳輸協定支援及不中斷營運。NetApp功能採用NetApp ONTAP 的支援資料管理軟體、AFF 可確保不中斷營運、從維護到升級、到儲存系統的完整更換、皆可順利完成。

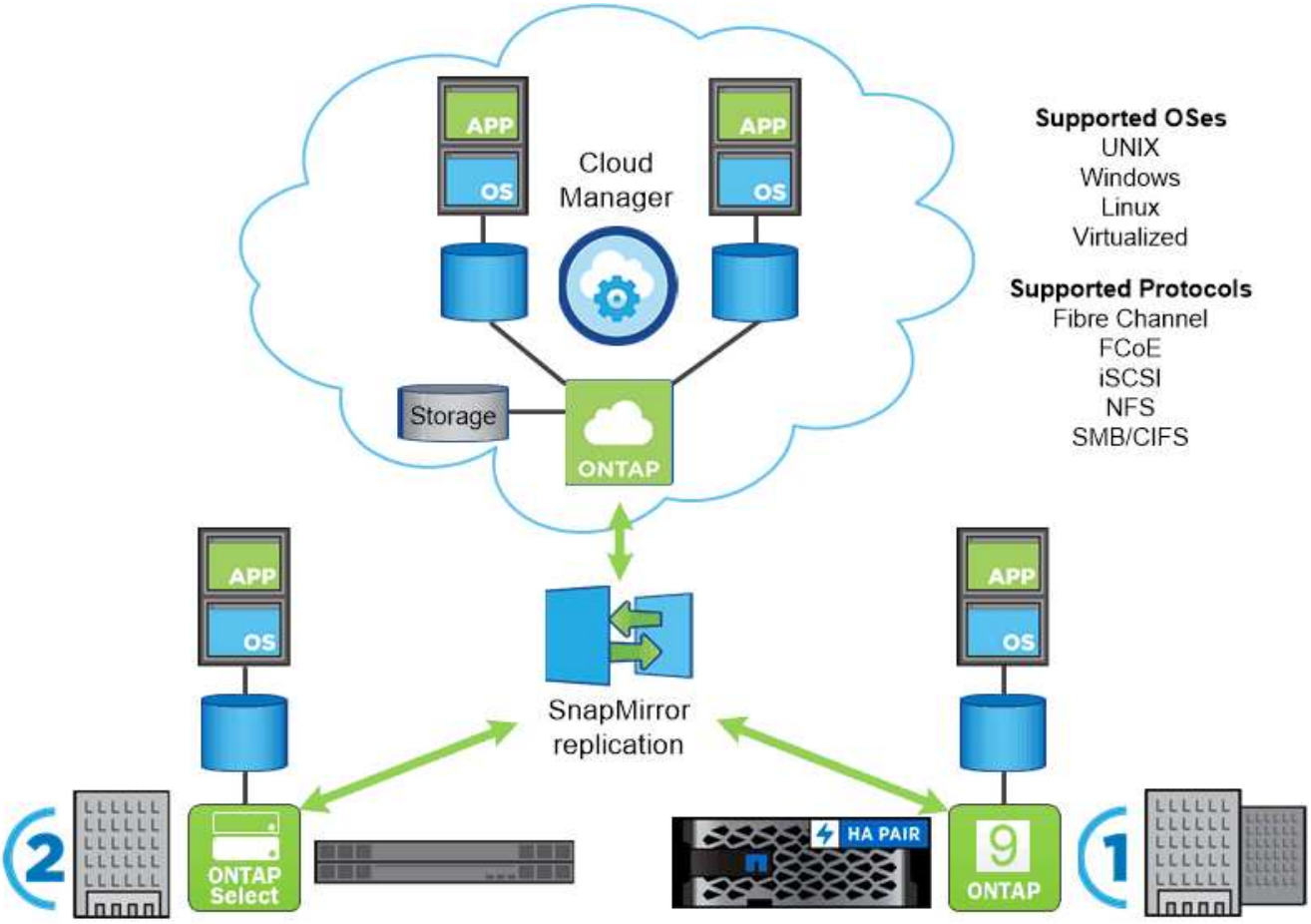
NetApp ONTAP 功能強大的儲存軟體工具、具備直覺式GUI、REST API與自動化整合、AI資訊預測分析與修正行動、不中斷的硬體升級、以及跨儲存匯入等功能。

支援下列功能：ONTAP

- 統一化儲存系統、可同時存取及管理NFS、CIFS、iSCSI、FC、FCoE、 和FC-NVMe傳輸協定。
- 不同的部署模式包括在All Flash、混合式和All HDD硬體組態上的內部部署、ONTAP Select 在支援的Hypervisor上的VM型儲存平台（例如：用作支援的Hypervisor）、以及在雲端上用Cloud Volumes ONTAP 作支援的
- 支援自動資料分層、即時資料壓縮、重複資料刪除及壓縮、可提升ONTAP 資料在支援功能完善的系統上的儲存效率。
- 工作負載型QoS控制儲存設備。
- 與公有雲無縫整合、以利資料分層和保護。此外、支援強大的資料保護功能、可在任何環境中脫穎而出：ONTAP
  - * NetApp Snapshot複本。*快速的時間點資料備份、使用最少的磁碟空間、不需額外的效能負荷。
  - * NetApp SnapMirror.*將資料的Snapshot複本從一個儲存系統鏡射到另一個儲存系統。支援將資料鏡射到其他實體平台、以及雲端原生服務。ONTAP
  - * NetApp SnapLock 功能*可將不可重複寫入的資料寫入無法在指定期間覆寫或清除的特殊磁碟區、以有效管理不可重複寫入的資料。

- * NetApp SnapVault 功能*可將多個儲存系統的資料備份至中央Snapshot複本、作為所有指定系統的備份。
- * NetApp SyncMirror Real-.*可將資料即時、RAID層級的鏡射、鏡射到實體連接至相同控制器的兩個不同磁碟叢。
- * NetApp SnapRestore 功能*可根據需求、從Snapshot複本快速還原備份資料。
- * NetApp FlexClone。*可根據Snapshot複本、即時提供NetApp磁碟區完整讀取且可寫入的複本。如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "供應說明文件中心 ONTAP"。

NetApp ONTAP 產品可在內部部署、虛擬化或雲端上使用。



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

NetApp Astra Trident

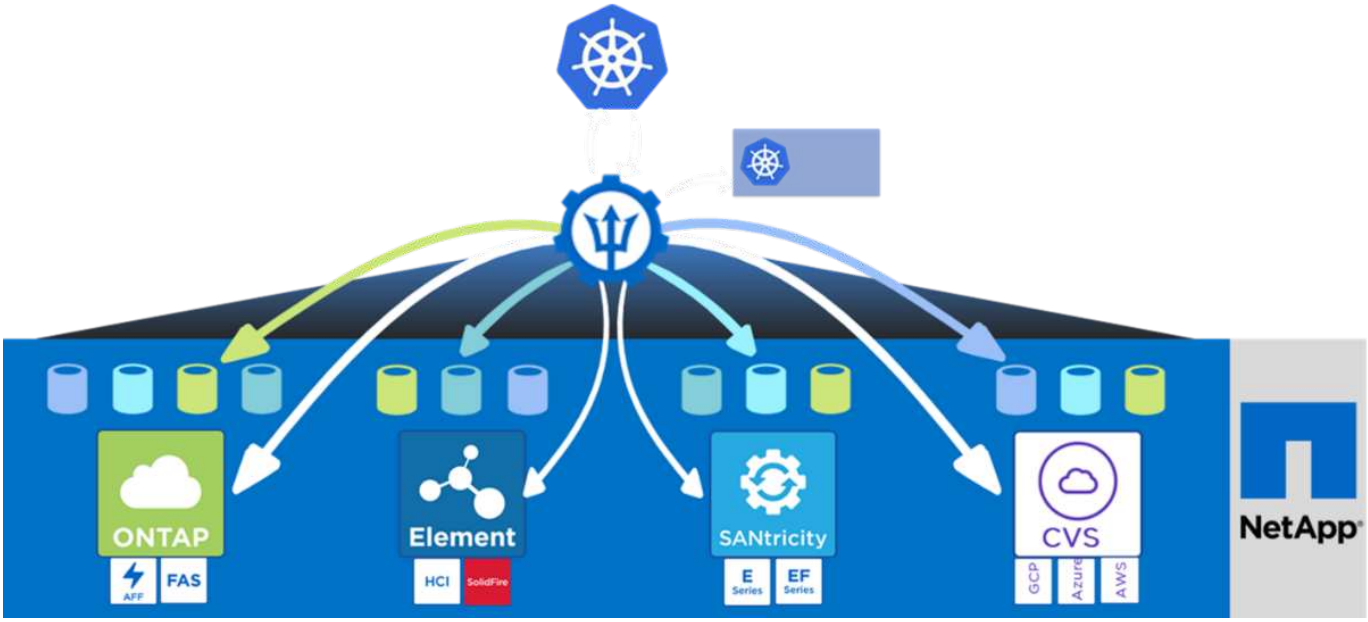
NetApp Astra Trident是開放原始碼且完全支援的儲存協調工具、適用於容器和Kubernetes配送、包括Google Cloud Anthos。它可搭配完整的NetApp儲存產品組合、包括NetApp ONTAP 的整套軟體。Trident完全符合CSI標準、可讓您從NetApp儲存系統進行資源配置與管理、而無需儲存管理員介入、進而加速DevOps工作流程。Trident是以營運者的形式部署、透過在NetApp儲存系統上建立及管理磁碟區、直接與Kubernetes API端點通訊、以持續磁碟區宣告（PVCS）的形式來處理容器的儲存要求。

持續磁碟區（PV）是根據Kubernetes環境中定義的儲存類別來配置。他們使用儲存管理員所建立的儲存後端（可根據專案需求自訂）和儲存系統模型、以允許任何數量的進階儲存功能、例如壓縮、特定磁碟類型或QoS層級

來保證效能。

如需NetApp Astra Trident的詳細資訊、請參閱 "Trident" 頁面。

Trident協調NetApp產品組合中每個系統和服務的儲存設備。



Google Cloud的特質

Google Cloud的Anthos是雲端型Kubernetes資料中心解決方案、可讓組織建構及管理現代化的混合雲基礎架構、同時採用著重於應用程式開發的敏捷工作流程。Anthos on Bare meter可延伸Anthos在實體伺服器上直接執行內部部署的能力、而無需Hypervisor層、並可與Google Cloud中的Anthos GKE叢集互通。

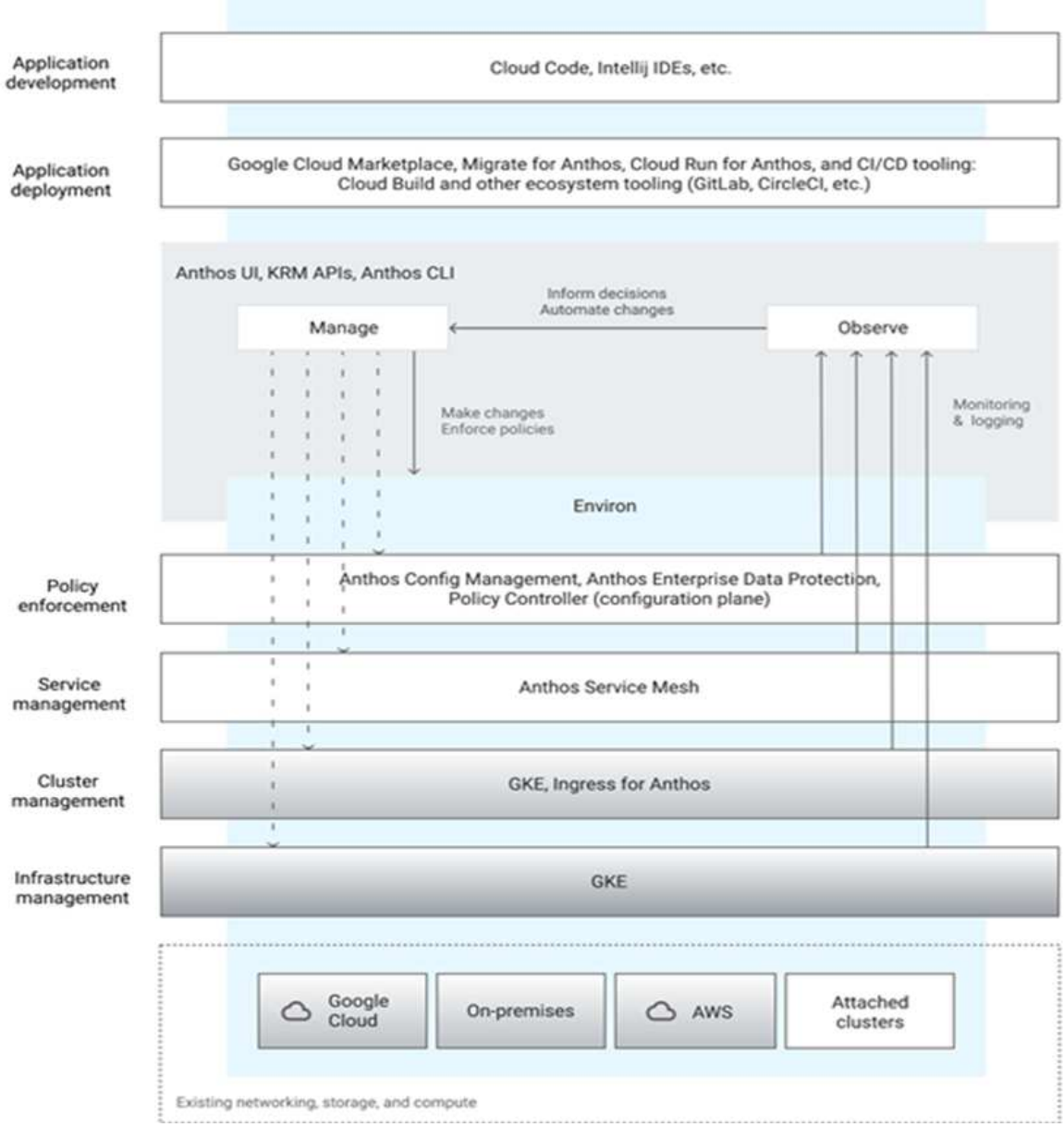
採用容器、服務網格及其他轉型技術、可讓組織在本機和雲端型環境中、體驗一致的應用程式開發週期和正式作業就緒工作負載。

Anthos提供下列功能：

- * Anthos組態管理。*自動化混合式Kubernetes部署的原則與安全性。
- * Anthos Service Mesh。*利用Istio驅動的服務網格、強化應用程式的觀察能力、安全性及控制能力。
- * Google Cloud Marketplace for Kubernetes應用程式。*這是精選的容器應用程式目錄、可供輕鬆部署。
- *移轉至Anthos *自動將實體服務和VM從內部部署移轉至雲端。圖3說明了Anthos解決方案、以及內部部署資料中心的部署如何與雲端的基礎架構互連。

如需有關Anthos的詳細資訊、請參閱 "Anthos網站"。

下圖顯示Google Cloud的Anthos架構。



裸機上的**Anthos**

裸機上的Anthos是GKE的延伸、部署於客戶的私有資料中心。組織可以在內部部署的Anthos叢集上、部署專為在Google Cloud的容器中執行而設計的相同應用程式。Anthos在裸機上直接在實體伺服器上執行、使用者可選擇基礎Linux作業系統、並為客戶提供完整的混合雲環境、讓客戶能夠在資料中心的核心或邊緣執行。

裸機上的Anthos具有下列優點：

- *不受硬體限制。*客戶可在現有資料中心的最佳化硬體平台上執行Anthos。
- *成本節約效益*您可以將自己的實體資源用於應用程式部署、而非在Google Cloud環境中配置資源、藉此大幅節省成本。
- *開發然後發佈。*您可以在開發應用程式時使用內部部署、以便在您將應用程式公開在雲端上使用之前、先在本機資料中心的隱私環境中測試應用程式。
- *效能更佳。*需要低延遲和最高效能的密集應用程式、可以在硬體附近執行。
- *安全性需求。*安全性考量日益增加的客戶、或是無法儲存在公有雲中的敏感資料集、都能從自己資料中心

的安全性執行應用程式、進而滿足組織需求。

- 管理與營運。 Anthos on裸機隨附多種設施、可提升營運效率、例如內建網路、生命週期管理、診斷、健全狀況檢查、記錄、 和監控。

"下一步：解決方案需求。"

解決方案需求

硬體需求

運算：自帶伺服器

Anthos在裸機上的硬體無關功能可讓您選擇專為使用案例最佳化的運算平台。因此、您的可以符合現有的基礎架構、並降低資本支出。

下表列出實作此解決方案所需的運算硬體元件數量下限、不過所使用的硬體機型可能會因客戶需求而異。

使用量	硬體與機型	數量
管理節點	Cisco UCS B200	3.
工作節點	HP ProLiant 360	4.

儲存設備：**ONTAP NetApp**

下表列出實作解決方案所需的最低儲存硬體元件數量、不過所使用的硬體機型可能會因客戶需求而異。

硬體	模型	數量
NetApp AFF	NetApp AFF 解決方案	2（1個HA配對）

軟體需求

下表所列的軟體版本是由NetApp與我們的合作夥伴使用、以與NetApp一起驗證解決方案、不過所使用的軟體元件可能會因客戶需求而異。

軟體	目的	版本
Ubuntu	3名系統管理員的作業系統	20.04
	作業系統on Worker4.	20.04
	作業系統on Worker3	18.04
CentOS	作業系統on Worker2	8.2
Red Hat Enterprise Linux	作業系統on Worker1	8.1
裸機上的Anthos	Container協調	1.6.0
NetApp ONTAP	儲存作業系統	9.7P8.
NetApp Astra Trident	Container Storage Management	20.10

此多作業系統環境顯示與裸機解決方案上的Anthos支援作業系統版本之間的互通性。我們預期客戶會將部署的一或一部分作業系統標準化。

如需裸機硬體和軟體需求的Anthos、請參閱 "Anthos的裸機文件" 頁面。

"下一步：部署摘要。"

部署摘要

為了初步驗證此解決方案、NetApp與全球技術（WWT）合作、在WWT的進階技術中心（ATC）建立環境。Anthos是使用Google Cloud提供的bmctl工具、部署在裸機基礎架構上。下節詳細說明用於驗證的部署。

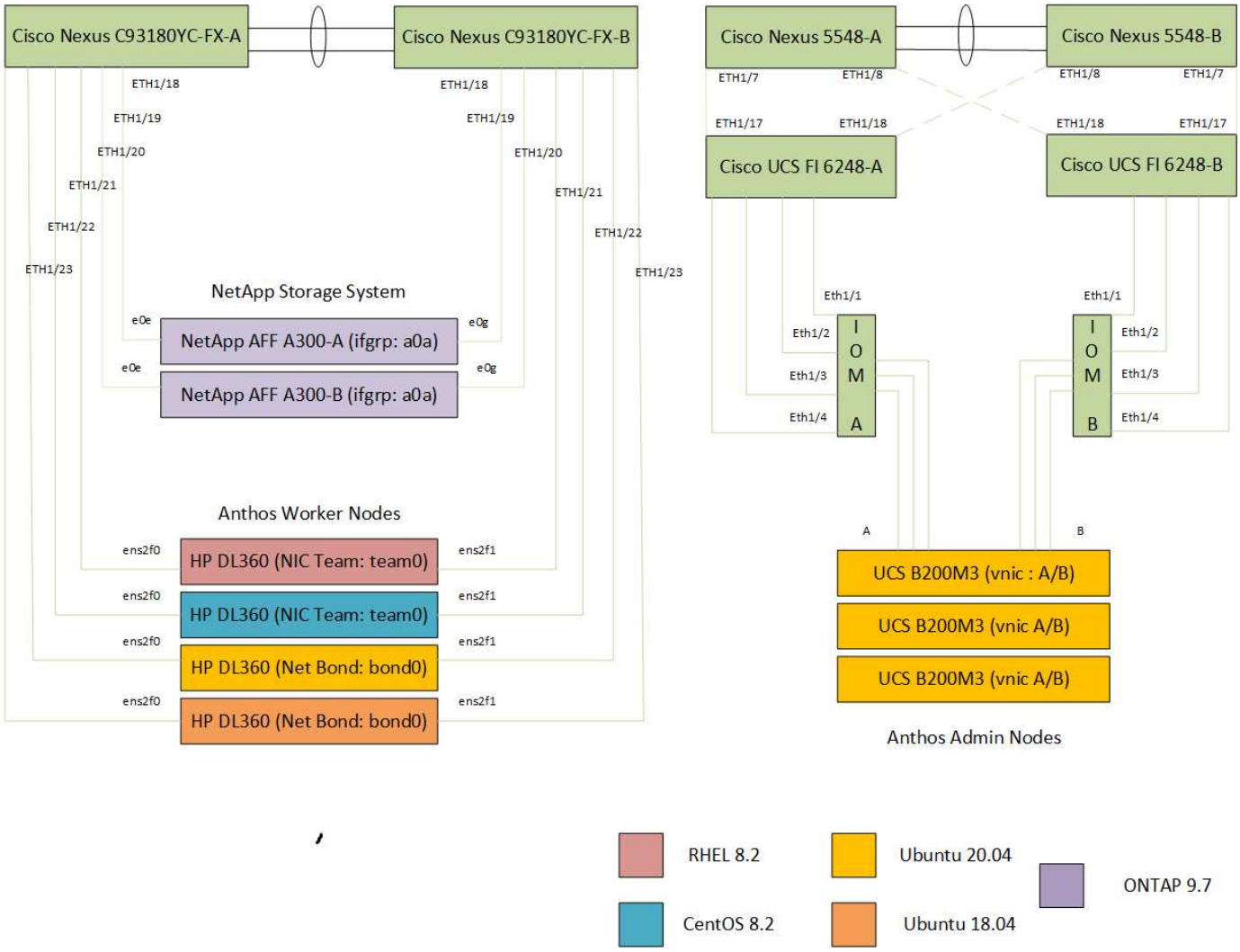
Anthos on裸機with NetApp解決方案是以高可用度的混合式叢集建置而成、其中包含三個Anthos控制面板節點和四個Anthos工作節點。

所使用的控制面節點為裝載於機箱中的Cisco UCS B200M3刀鋒伺服器、每個伺服器均配置有單一虛擬網路介面卡（vNIC）、可在Cisco UCS平台層級進行A/B容錯移轉、以達到容錯能力。Cisco UCS機箱連接到Cisco UCS 6248架構互連的上游、提供不同的路徑、可分隔光纖A和光纖B的流量這些光纖互連設備可上游連接至一對Cisco Nexus 5548資料中心交換器、並在WWT連結至核心網路。

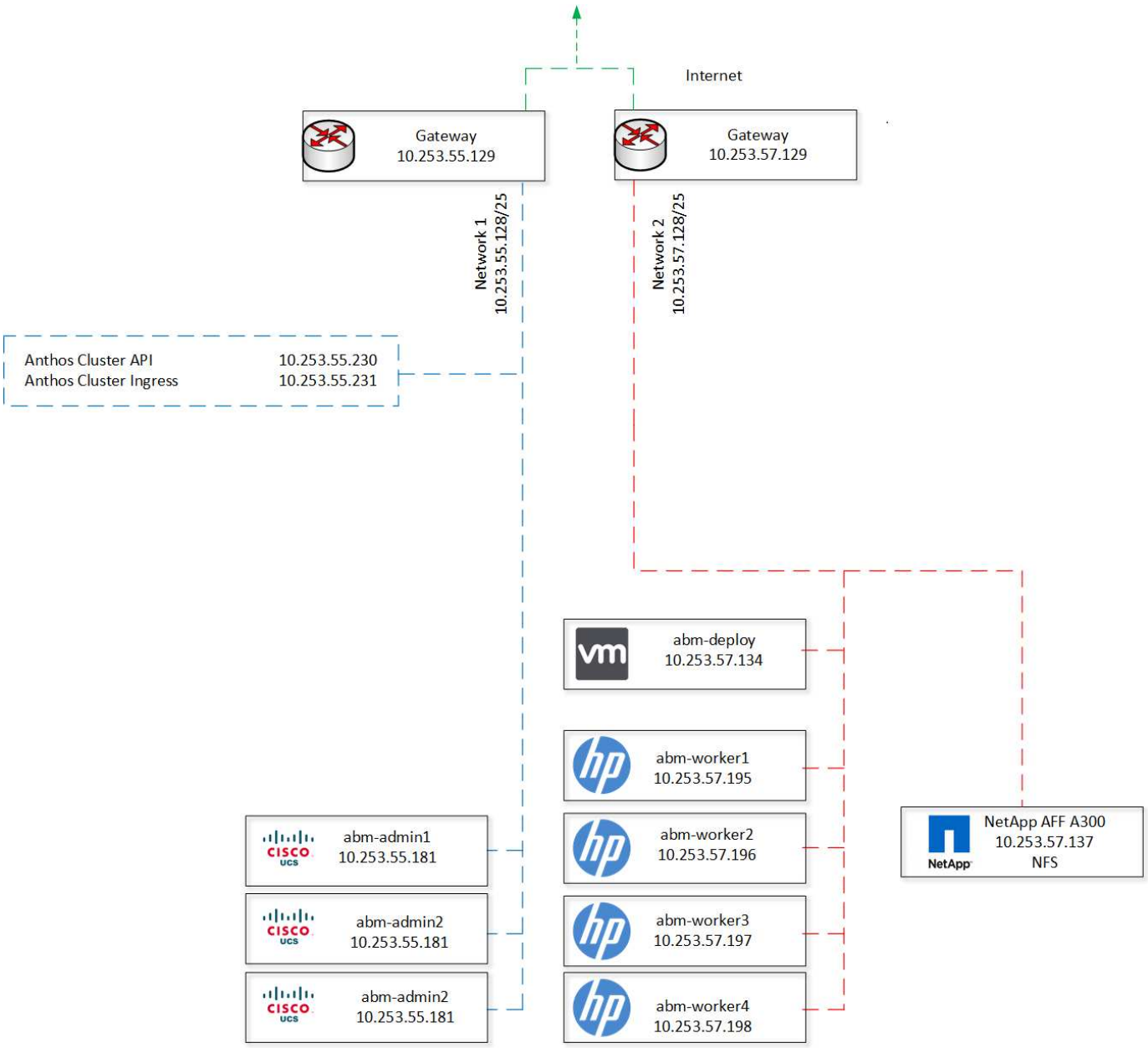
工作節點為HP ProLiant服務器的3604節點、每個節點均執行下列任一作業系統：Red Hat Enterprise Linux 8.2、CentOS 8.2、Ubuntu 20.04 LTS或Ubuntu 18.04 LTS。Red Hat Enterprise Linux 8和CentOS 8節點已設定NIC群組、以LACP模式執行、並連接至兩個Nexus 9k C93180YC-FX交換器以確保容錯能力。Ubuntu伺服器已設定為在LACP模式中進行網路連結、並連接至同一組Nexus 9k交換器以確保容錯能力。

執行NetApp 9.7軟體的NetApp AFF SireA300儲存系統ONTAP 已實際安裝並連線至與Anthos工作節點相同的Nexus 9k交換器配對。這些網路上行鏈路已彙總至介面群組（a0a）、並標記適當的資料網路VLAN、以便工作節點與儲存系統互動。儲存虛擬機器（SVM）是以支援NFS傳輸協定的資料LIF所建立、並專門用於Trident的儲存作業、為部署在裸機叢集上的Anthos中的容器提供持續儲存。NetApp Astra Trident 20.10提供這些持續性磁碟區、這是最新版的NetApp開放原始碼儲存設備協調工具、適用於Kubernetes。

下圖說明從解決方案到機架資料中心交換器頂端的實體纜線配置圖。



下圖顯示NetApp合作夥伴WWT在實驗室硬體上部署及驗證的解決方案邏輯檢視。



"下一步：解決方案驗證。"

解決方案驗證

此解決方案目前的部署是使用Google Cloud團隊提供的工具、透過兩個嚴格的驗證程序進行。這些驗證包括下列測試的子集：

- Anthos就緒平台的合作夥伴驗證：
  - 確認已安裝並執行裸機平台服務上的所有Anthos。
  - 將裸機叢集上的實體類節點從四個工作者節點向下擴充至三個節點、然後再縮減至四個節點。
  - 建立及刪除自訂命名空間。
  - 建立一項新的Ngin像Web伺服器部署、增加複本數量、擴充該部署。
  - 為Ngin像 應用程式建立入口、並藉由讓index.html捲起來驗證連線能力。

    - 成功清除所有測試套件活動、並將叢集恢復為預先測試狀態。
- 感謝合作夥伴驗證符合Anthos需求的儲存設備：
    - 建立具有持續磁碟區宣告的部署。
    - 使用NetApp Astra Trident從NetApp ONTAP 供應及附加所要求的持續Volume。
    - 驗證持續磁碟區的分離與重新附加功能。
    - 驗證從節點上的其他Pod對持續磁碟區進行多重附加、唯讀存取。
    - 驗證離線Volume重新調整大小作業。
    - 驗證持續Volume是否能在叢集擴充作業中維持不變。

"下一步：結論。"

結論

Anthos on裸機搭配NetApp提供健全的平台、可讓您自訂部署的基礎架構、有效執行以容器為基礎的工作負載。客戶可以使用自己選擇的伺服器基礎架構和支援的作業系統、甚至在現有基礎架構內部署解決方案。這些環境的強大功能與靈活度、透過整合NetApp ONTAP 功能和NetApp Astra Trident、有效地配置及管理容器的持續儲存設備、進而支援狀態化的應用程式工作負載。藉由將Google Cloud的潛力延伸至採用NetApp技術的資料中心、客戶就能實現完全受支援、高可用度、易於擴充且完全受管理的Kubernetes解決方案所帶來的效益、以利開發及生產應用程式工作負載。

"下一步：何處可找到其他資訊。"

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- NetApp ONTAP 產品資料中心

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp Astra Trident

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Google Cloud的特質

  "https://cloud.google.com/anthos"

- 裸機上的Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.